Volum av en sylinder

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

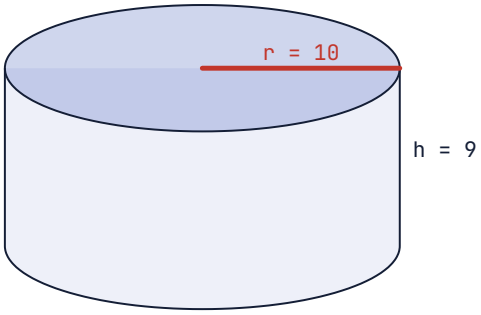
MÅL Jeg kan regne ut volumet av en sylinder.

Husk Regel

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. 1 000 cm^3 = 1 L.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

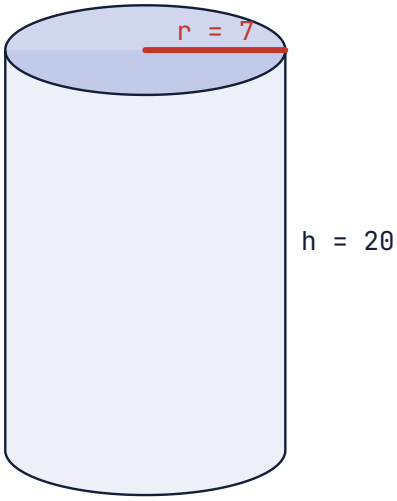
a)



Finn volumet av sylinderen (mål i cm). Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

b)



Finn volumet av sylinderen (mål i cm). Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En sylinderformet bøtte har radius 13 cm og høyde 21 cm. Hvor mange liter rommer den? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

b) En sylinderformet bøtte har radius 8 cm og høyde 37 cm. Hvor mange liter rommer den? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) En sylinder med radius 15 cm har volum 1413 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

b) En sylinder med radius 13 cm har volum 9021,22 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En vanntank er formet som en sylinder med radius 45 cm og høyde 144 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

b) En brusboks har diameter 9 cm og høyde 13 cm. Hvor mange mL rommer den? Svar med hele mL.

Svar: _____

c) En vanntank er formet som en sylinder med radius 66 cm og høyde 87 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **2826 cm³**

$V = 3{,}14 \cdot 10^2 \cdot 9 =$ **2826**

b) **3077,2 cm³**

$V = 3{,}14 \cdot 7^2 \cdot 20 =$ **3077,2**

Oppgave 2

a) **11,1 L**

$V = 3{,}14 \cdot 13^2 \cdot 21 = 11143{,}86\ cm^3 \rightarrow =$ **11,1 L**

b) **7,4 L**

$V = 3{,}14 \cdot 8^2 \cdot 37 = 7435{,}52\ cm^3 \rightarrow =$ **7,4 L**

Oppgave 3

a) **2 cm**

$G = 3{,}14 \cdot 15^2 = 706{,}5 \rightarrow h = 1413 : 706{,}5 =$ **2**

b) **17 cm**

$G = 3{,}14 \cdot 13^2 = 530{,}66 \rightarrow h = 9021{,}22 : 530{,}66 =$ **17**

Oppgave 4

a) **916 L**

$3{,}14 \cdot 45^2 \cdot 144 = 915\,624\ cm^3$

b) **827 mL**

$r = 4{,}5 \rightarrow V = 3{,}14 \cdot 4{,}5^2 \cdot 13 \approx 827\ cm^3$

c) **1190 L**

$3{,}14 \cdot 66^2 \cdot 87 = 1\,189\,972\ cm^3$